Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

Fizikalni praktikum II

Vaja 45:

Tuljava v magnetnem polju

Aleksander Kosanović
Sodeloval z: Anže Jakovac

22. marec 2026

Teoretični uvod

Tuljava, po kateri teče električni tok, ima magnetni dipolni moment. Za tuljavo s številom ovojev N, tokom I in presekom S velja

$$p_m = NIS. \tag{1}$$

Če tako tuljavo postavimo v zunanje homogeno magnetno polje B, nanjo deluje navor

$$M = p_m \times B, \tag{2}$$

zato je velikost navora

$$M = p_m B \sin\varphi, \tag{3}$$

kjer je φ kot med osjo tuljave in smerjo magnetnega polja.

Pri tej vaji zunanje magnetno polje ustvarja par Helmholtzovih tuljav. To sta dve enaki krožni tuljavi, postavljeni na isto os in med seboj oddaljeni za svoj radij, zato je magnetno polje v središču med njima približno homogeno. Za gostoto magnetnega polja v središču velja

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 N_H I_H}{R_H}, \tag{4}$$

kjer so N_H število ovojev Helmholtzove tuljave, I_H tok skozenj in R_H njun radij.

Če to zvezo vstavimo v izraz za navor, dobimo

$$M = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 N N_H I_H I S}{R_H} \sin\varphi. \tag{5}$$

V poskusu smo sistem nastavili tako, da je bil kot približno $\varphi \approx \pi/2$, zato je $\sin\varphi \approx 1$. Tedaj je navor sorazmeren produktu tokov in geometrijskim parametrom tuljav. Iz meritev sile, toka skozi merilno tuljavo in toka skozi Helmholtzovi tuljavi bomo zato določili indukcijsko konstanto μ_0.

Potrebščine

- par Helmholtzovih tuljav s polmerom $R_H = 200\,\mathrm{mm}$, pri čemer ima vsaka tuljava $N_H = 154$ ovojev,
- merilna tuljava,
- stojalo za merilno tuljavo s torzijskim merilcem navora,
- tokovni usmernik za Helmholtzovi tuljavi,
- tokovni usmernik za merilno tuljavo.

Postopek

Najprej smo določili geometrijske podatke merilne tuljave, nato pa smo merilec navora nastavili na začetni položaj in izmerili dolžino ročice, saj skala na napravi podaja silo in ne neposredno navora. Pri postavitvi smo pazili, da priključne žice merilne tuljave niso povzročale dodatnega navora in da je bila os merilne tuljave pravokotna na os Helmholtzovih tuljav.

Ko smo vključili oba napajalnika, je na merilno tuljavo začel delovati navor, zato se je odklonila iz ravnovesne lege. Z vrtenjem zgornjega gumba smo nato nastavljali nasprotni mehanski navor toliko časa, da smo tuljavo ponovno vrnili v ravnovesje. Zapisovali smo trojice merjenih veličin F, I in I_H, ki so ustrezale ravnovesju.

Meritve

Podatki

$2r = (11.7 \pm 0.1)\,\mathrm{cm}$
ročica: $d = (11.4 \pm 0.1)\,\mathrm{cm}$
$N = 3$
$N_H = 154$
$R_H = 200\mathrm{mm}$
$\Delta I = 5\,\mathrm{mA}$
$\Delta I_H = 5\,\mathrm{mA}$
$\Delta F = 0.01\mathrm{mN}$

I_H [A]	I [mA]	F [mN]
1.0	530	0.16
1.0	1019	0.26
1.0	1523	0.37
1.0	1961	0.49
1.0	2504	0.53
1.5	511	0.19
1.5	981	0.31
1.5	1536	0.50
1.5	2050	0.67
1.5	2562	0.86
2.0	544	0.20
2.0	970	0.39
2.0	1563	0.63
2.0	2033	0.82
2.0	2544	1.10
2.5	463	0.25
2.5	944	0.50
2.5	1495	0.82
2.5	1977	1.08
2.5	2434	1.31
2.8	495	0.28
2.8	1000	0.57
2.8	1500	0.89
2.8	2001	1.20
2.8	2588	1.58

Tabela 1: Sila, potrebna za ravnovesje pri različnih I in I_H.

Izračuni

Za navor na merilno tuljavo v homogenem magnetnem polju Helmholtzovega para velja

$$M = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 N N_H I_H I S}{R_H} \sin\varphi.$$

Pri meritvi navor določimo posredno iz sile na ročici dolžine d, zato je

$$M = Fd.$$

Ker smo pri postavitvi poskrbeli, da je bila os merilne tuljave pravokotna na os Helmholtzovih tuljav, smo imeli v ravnovesni legi približno

$$\varphi \approx \frac{\pi}{2}, \qquad \sin\varphi \approx 1.$$

Od tod sledi

$$Fd = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 N N_H S}{R_H} I_H I,$$

oziroma

$$F = k(I_H I),$$

kjer je

$$k = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 N N_H S}{d R_H}.$$

To pomeni, da mora biti graf sile F v odvisnosti od produkta $I_H I$ linearen, zato smo na absciso nanašali

$$x = I_H I,$$

na ordinato pa

$$y = F.$$

Premer merilne tuljave je bil

$$2r = (11.7 \pm 0.1)\,\mathrm{cm},$$

zato je

$$r = (5.85 \pm 0.05)\,\mathrm{cm}.$$

Presek merilne tuljave znaša

$$S = \pi r^2.$$

Po vstavitvi izmerjenega polmera dobimo

$$S = \pi(0.0585\,\mathrm{m})^2 = 1.075 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}^2.$$

Propagacija napak

Pri računu produkta

$$x = I_H I$$

smo negotovost določili z metodo totalnega odvoda:

$$(\Delta x)^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial I}\Delta I\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial I_H}\Delta I_H\right)^2.$$

Ker velja

$$\frac{\partial x}{\partial I} = I_H, \qquad \frac{\partial x}{\partial I_H} = I,$$

dobimo

$$\Delta x = \sqrt{(I_H \Delta I)^2 + (I \Delta I_H)^2}.$$

Upoštevali smo negotovosti

$$\Delta I = 5\,\mathrm{mA}, \qquad \Delta I_H = 5\,\mathrm{mA},$$

ter negotovost sile

$$\Delta F = 0.01\,\mathrm{mN}.$$

Za presek tuljave smo iz

$$S = \pi r^2$$

dobili

$$\Delta S = \left|\frac{\partial S}{\partial r}\right| \Delta r = 2\pi r\, \Delta r.$$

Ker indukcijsko konstanto računamo iz zveze

$$\mu_0 = \frac{k d R_H}{\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} N N_H S},$$

smo njeno negotovost določili po formuli

$$\left(\frac{\Delta \mu_0}{\mu_0}\right)^2 = \left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S}{S}\right)^2,$$

kjer smo N, N_H in R_H obravnavali kot točne podane količine.

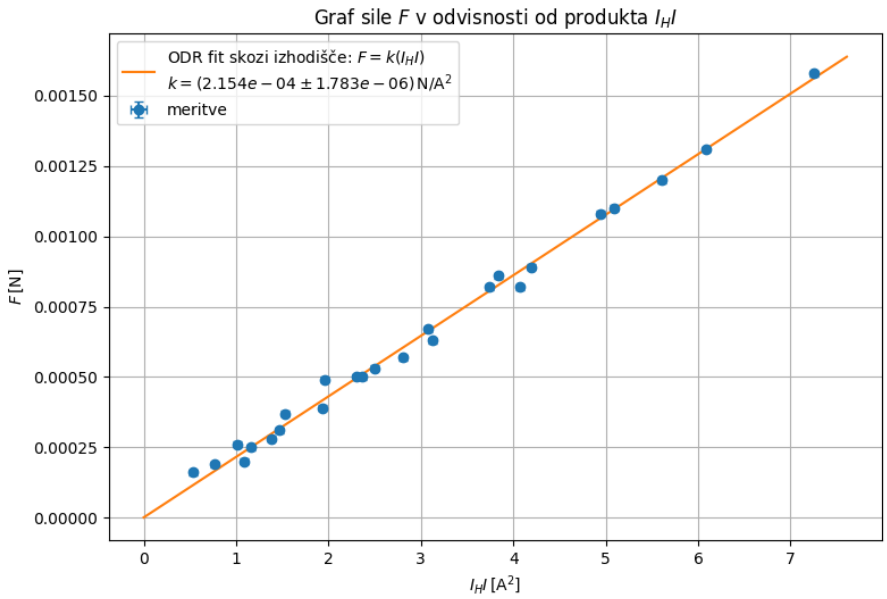
Linearni fit

Uporabili smo metodo ODR (*Orthogonal Distance Regression*), ki upošteva napake na obeh oseh in minimizira pravokotne razdalje točk od modelne premice.

Ker je po teoriji pri $I_H I = 0$ tudi sila enaka 0, smo uporabili fit skozi izhodišče:

$$F = k(I_H I). \tag{6}$$

Na sliki 1 je prikazan graf sile F v odvisnosti od produkta $I_H I$ skupaj z ODR-fitom. Negotovosti so bile pri fitu upoštevane, čeprav so na grafu manjše od velikosti simbolov in zato slabo vidne.



Slika 1: Graf sile F v odvisnosti od produkta $I_H I$. Premica predstavlja ODR-fit skozi izhodišče.

Iz ODR-fita smo dobili strmino

$$k = (2.154 \pm 0.018) \cdot 10^{-4}\,\mathrm{N/A^2}.$$

Določitev indukcijske konstante

Vstavimo izmerjene in podane vrednosti

$$\begin{aligned} d &= (0.114 \pm 0.001)\,\mathrm{m}, \\ R_H &= 0.200\,\mathrm{m}, \\ N &= 3, \\ N_H &= 154, \\ S &= 1.075 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m^2}. \end{aligned}$$

Iz zveze

$$\mu_0 = \frac{k d R_H}{\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} N N_H S}$$

dobimo

$$\mu_0 = 1.382 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{Vs/(A\,m)}.$$

Po propagaciji napak sledi končni rezultat

$$\mu_0 = (1.382 \pm 0.029) \cdot 10^{-6}\,\mathrm{Vs/(A\,m)}.$$

Teoretična vrednost je

$$\mu_{0,\mathrm{teo}} = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{Vs/(A\,m)} = 1.257 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{Vs/(A\,m)}.$$

Relativno odstopanje našega rezultata od literaturne vrednosti znaša

$$\delta = \frac{|\mu_0 - \mu_{0,\mathrm{teo}}|}{\mu_{0,\mathrm{lit}}} \cdot 100\% \approx 10.0\%. \tag{7}$$

Dobljena vrednost je torej istega velikostnega reda kot predpisana, vendar nekoliko previsoka. Ker je statistična negotovost razmeroma majhna, je verjetno glavni del odstopanja posledica sistematičnih napak. Najverjetnejši vzroki so ne povsem natančno nastavljen kot $\varphi = \pi/2$, dodatni navor priključnih žic, netočna določitev efektivne dolžine ročice ter odstopanje realnega polja od idealno homogenega polja Helmholtzovega para.

Odgovori na vprašanja

1. **Kako določimo smer magnetnega polja znotraj tuljave, če poznamo smer električnega toka?**

   Smer magnetnega polja določimo s pravilom desnega vijaka oziroma pravilom desne roke. Prste desne roke ukrivimo v smer toka po ovoju tuljave, iztegnjeni palec pa kaže smer vektorja površine $\mathbf{S}$ in hkrati smer magnetnega polja znotraj tuljave.

2. **Kakšno smer ima vektor navora, ki deluje na tuljavo v magnetnem polju?**

   Smer vektorja navora določa vektorski produkt

   $$\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}.$$

   Vektor navora je zato pravokoten tako na magnetni dipolni moment tuljave kot tudi na magnetno polje. Njegovo smer določimo s pravilom desne roke za vektorski produkt.

3. **Kako je navor odvisen od kota med smerjo magnetnega polja in osjo tuljave?**

   Velikost navora je

   $$M = p_m B \sin\varphi,$$

   kjer je φ kot med osjo tuljave oziroma vektorjem $\mathbf{S}$ in smerjo magnetnega polja. Navor je torej sorazmeren funkciji $\sin\varphi$: pri $\varphi = 0$ ali π je enak nič, pri $\varphi = \pi/2$ pa doseže maksimum.